

# ADMINA-RH SIRH Modular

Synthese complete des phases de developpement du Systeme d'Information des Ressources Humaines : architecture, refonte UX/UI, navigation horizontale et corrections critiques. 7 domaines, 54 modules, 5 phases.

**Projet** : ADMINA-RH · Departement 1

**Stack** : Next.js 16 / React 19 / Cloudflare Workers

**Date** : Juillet 2025

**Versions** : v2.5 vers v2.6+

# Table des matieres

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 1 : Presentation du Projet ADMINA-RH</b>                      | <b>3</b>  |
| 1.1 Contexte et objectifs . . . . .                                       | 3         |
| 1.2 Stack technique . . . . .                                             | 3         |
| 1.3 Architecture modulaire . . . . .                                      | 4         |
| <b>Chapitre 2 : Phase 1 - Restructuration du Frontend</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1 Analyse de la structure existante . . . . .                           | 5         |
| 2.2 Creation des 4 nouveaux domaines . . . . .                            | 5         |
| 2.3 Mise a jour et correction des domaines existants . . . . .            | 5         |
| 2.4 Homepage restructuree . . . . .                                       | 6         |
| <b>Chapitre 3 : Phase 2 - Refonte UX/UI Complete</b>                      | <b>6</b>  |
| 3.1 Diagnostic de l'architecture double-sidebar . . . . .                 | 6         |
| 3.2 Refonte responsive avec systeme de drawers . . . . .                  | 7         |
| 3.3 Modernisation du Design System . . . . .                              | 7         |
| <b>Chapitre 4 : Phase 3 - Optimisations Sidebar et Onglet Paiements</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1 Reorganisation des barres laterales . . . . .                         | 8         |
| 4.2 Onglet Paiements de niveau Shopify Analytics . . . . .                | 8         |
| <b>Chapitre 5 : Phase 4 - Architecture Navigation Horizontale</b>         | <b>9</b>  |
| 5.1 Elimination de la double sidebar . . . . .                            | 9         |
| 5.2 Nouvelle structure de navigation . . . . .                            | 9         |
| 5.3 Adaptation des layouts et des sidebars de domaine . . . . .           | 10        |
| <b>Chapitre 6 : Phase 5 - Correction du Probleme de Chargement Infini</b> | <b>10</b> |
| 6.1 Symptome et diagnostic . . . . .                                      | 10        |
| 6.2 Cause racine : mecanisme de prefetch de Next.js . . . . .             | 11        |
| 6.3 Solution : desactivation du prefetch . . . . .                        | 11        |
| <b>Chapitre 7 : Bilan et Perspectives</b>                                 | <b>12</b> |
| 7.1 Realisations cumulees . . . . .                                       | 12        |
| 7.2 Enseignements techniques . . . . .                                    | 12        |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 7.3 Travaux ulterieurs prevus . . . . . | 13 |
|-----------------------------------------|----|

# Chapitre 1 : Presentation du Projet

## ADMINA-RH

### 1.1 Contexte et objectifs

ADMINA-RH est un Systeme d'Information des Ressources Humaines (SIRH) modulaire conçu pour la gestion administrative du personnel au sein d'organisations structurees en departements et services. Le projet a ete initie pour remplacer les processus manuels et les outils fragmentes par une plateforme web unifiee, permettant une gestion centralisee et efficace de l'ensemble des activites RH. L'architecture modulaire du systeme permet d'isoler chaque domaine fonctionnel dans un module independant, facilitant ainsi la maintenance, l'evolution et le deploiement progressif de nouvelles fonctionnalites.

Le Departement 1, pilote de cette premiere phase de developpement, regroupe trois services principaux : le Service RH, le Service Formation et le Service Paie. Ces trois services se decomposent a leur tour en sept domaines fonctionnels (D2, D4, D5, D12, D21, D23 et D24), totalisant 54 modules operationnels. Cette structuration hierarchique Departement / Service / Domaine / Module offre une granularite fine de la gestion tout en preservant une coherence globale au sein de l'application.

### 1.2 Stack technique

Le choix technologique repose sur un ecosysteme moderne et performant, optimise pour le deploiement sur infrastructure Cloudflare Workers. L'application est construite avec Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript et Tailwind CSS 4 pour le frontend, complementes par la bibliotheque de composants shadcn/ui pour garantir une interface utilisateur coherente et accessible. Le deploiement s'effectue via OpenNext adapter pour Cloudflare (opennextjs-cloudflare), avec Wrangler comme outil de gestion des workers. Cette combinaison offre des performances elevees avec un cold start minimal et une scalabilite native grace a l'infrastructure edge de Cloudflare.

*Tableau 1 : Stack technique du projet*

| Technologie          | Version | Role                              |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| Next.js (App Router) | 16      | Framework frontend full-stack     |
| React                | 19      | Librairie UI reactive             |
| TypeScript           | 5.x     | Typage statique                   |
| Tailwind CSS         | 4       | Framework CSS utilitaire          |
| shadcn/ui            | Dernier | Composants UI accessibles         |
| Cloudflare Workers   | Runtime | Infrastructure edge de deployment |
| OpenNext             | Dernier | Adapter Next.js pour Cloudflare   |

## 1.3 Architecture modulaire

L'architecture du Departement 1 s'organise selon quatre niveaux hierarchiques. Au sommet, le Departement 1 englobe l'ensemble des operations RH. Il se divise en trois services specialises, chacun responsable d'un volet distinct de la gestion des ressources humaines. Chaque service contient un ou plusieurs domaines fonctionnels, et chaque domaine est compose de modules operationnels specifiques. Cette architecture permet une navigation intuitive et une separation claire des responsabilites.

*Tableau 2 : Structure des 7 domaines du Departement 1*

| Service           | Domaine | Nom                            | Modules   |
|-------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Service RH        | D2      | Administration du Personnel    | 7 modules |
| Service RH        | D4      | Gestion des Conges et Presence | 7 modules |
| Service Formation | D5      | Formation et Developpement     | 8 modules |
| Service Paie      | D12     | Paie et Remuneration           | 8 modules |
| Service Paie      | D21     | Avantages Sociaux              | 8 modules |
| Service Paie      | D23     | Controles et Audits Paie       | 8 modules |
| Service Paie      | D24     | Reporting Paie                 | 8 modules |

Au total, cette premiere phase du projet a genere 54 modules couvrant l'integralite des besoins operationnels du Departement 1. Chaque module dispose de sa propre page avec dashboard, tableaux de donnees, indicateurs de performance (KPIs) et fonctionnalites specifiques. L'application compte egalement 8 pages de departements, 7 layouts de domaines, 7 dashboards de domaine et une page d'accueil hierarchique presentant l'ensemble de la structure organisationnelle.

# Chapitre 2 : Phase 1 - Restructuration du Frontend

## 2.1 Analyse de la structure existante

La première phase de travail a consisté en une analyse approfondie de la structure frontend existante du projet. Cette analyse a porté sur l'ensemble des fichiers source du répertoire src/, incluant les composants de mise en page (layouts), les pages, les composants réutilisables et les barres latérales. L'objectif était de cartographier l'ensemble des dépendances et d'identifier les points de friction dans l'architecture navigationnelle avant d'entreprendre toute modification structurelle. Cette étape de diagnostic a été essentielle pour garantir la cohérence des modifications subséquentes.

## 2.2 Creation des 4 nouveaux domaines

Suite à l'analyse, quatre nouveaux domaines ont été entièrement créés pour compléter la couverture fonctionnelle du Département 1. Chaque nouveau domaine a bénéficié d'un layout dédié, d'une page dashboard et de l'ensemble de ses modules opérationnels avec leurs propres pages et composants.

**D12 - Documentation et Archivage RH** : ce domaine a été conçu pour centraliser la gestion documentaire du service RH. Il comprend 5 modules couvrant les principaux volets de l'archivage administratif : gestion des dossiers employés, classement des documents officiels, suivi des modifications réglementaires et archivage des contrats de travail. Chaque module dispose d'une interface de gestion complète avec tableaux de données, filtres et fonctionnalités d'exportation.

**D21 - Fiches de Poste et Cartographie des Metiers** : ce domaine de 6 modules permet de gérer l'ensemble des fiches de poste au sein de l'organisation. Il inclut la création et la modification de fiches de poste, la cartographie des métiers par département, l'analyse des compétences requises et la gestion des évolutions de poste. Cette cartographie constitue un outil stratégique pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

**D23 - Travail Temporaire et Interim** : avec 4 modules, ce domaine gère les processus liés au personnel intérimaire. Il couvre le suivi des contrats d'intérim, la gestion des agences d'intérim, le suivi des durées de mission et le renouvellement des conventions. Ce module est particulièrement important pour les organisations faisant régulièrement appel à du personnel temporaire.

**D24 - Stagiaires et Alternants** : ce domaine de 4 modules est dédié à la gestion des stagiaires et alternants au sein de l'organisation. Il permet le suivi des conventions de stage, la gestion des contrats d'apprentissage, le suivi des évaluations et la gestion des intégrations en poste après la fin du stage ou de l'alternance.

## 2.3 Mise à jour et correction des domaines existants

En parallele de la creation des nouveaux domaines, des corrections importantes ont ete apportees aux domaines existants. Le domaine D5, initialement intitule "Gestion des Salaires", a ete completement restructure pour devenir "Conges, Absences et Presence". Cette refonte a implique la suppression des 5 anciens modules (bulletins de paie, primes, retenues, avantages, elements variables) et la creation de 5 nouveaux modules adaptes a la nouvelle vocation du domaine : gestion des conges, soldes de conges, absences, repos compensateurs et compteurs de presence. Le domaine D4 a egalement ete mis a jour avec un systeme de breadcrumbs integrant le contexte Departement 1 et Service 1.2.

## 2.4 Homepage restructuree

La page d'accueil a ete entierement repensee pour offrir une vue hierarchique de l'ensemble de la structure organisationnelle. La nouvelle homepage presente les 8 departements de l'organisation, avec le Departement 1 expansible pour afficher ses 3 services et ses 7 domaines. Cette approche arborescente permet aux utilisateurs de visualiser rapidement l'ensemble de la structure et de naviguer directement vers le domaine ou le module souhaite. Le build Next.js a genere avec succes 155 routes, confirmant la coherence de l'ensemble de la structure creee.

*Tableau 3 : Bilan quantitatif de la Phase 1*

| Element                    | Quantite | Detail                                  |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Nouveaux domaines crees    | 4        | D12, D21, D23, D24                      |
| Domaines modifies          | 2        | D4 (breadcrumbs), D5 (refonte complete) |
| Nouvelles pages de modules | 19       | 5 (D12) + 6 (D21) + 4 (D23) + 4 (D24)   |
| Layouts de domaine         | 4        | Un par nouveau domaine                  |
| Dashboards de domaine      | 4        | Un par nouveau domaine                  |
| Total routes generees      | 155      | Build Next.js reussi                    |

# Chapitre 3 : Phase 2 - Refonte UX/UI Complete

## 3.1 Diagnostic de l'architecture double-sidebar

L'analyse UX a revele un probleme architectural majeur : la presence d'une double barre laterale occupant un espace horizontal combine de 500 pixels (260 px pour la sidebar de departement + 240 px pour la sidebar de domaine). Cette configuration reduisait considerablement l'espace disponible pour le

contenu principal et nuisait a l'experience utilisateur, en particulier sur les ecrans de taille moyenne. Le diagnostic a identifie cette double sidebar comme le principal frein a la utilisabilite de l'application, necessitant une refonte en profondeur de l'architecture navigationnelle.

### 3.2 Refonte responsive avec systeme de drawers

La solution retenue a consiste a implementer un systeme de drawers mobiles pour remplacer les barres laterales fixes sur les petits ecrans. Sur desktop, les deux sidebars sont affichees cote a cote avec un decalage automatique du contenu via la propriete CSS `lg:ml-[260px]`. Sur mobile, les deux sidebars sont transformees en drawers glissants : un drawer gauche pour la navigation departement et un drawer droit pour les modules du domaine. Des animations CSS (`slide-in-left`, `slide-in-right`, `fade-overlay`) ont ete ajoutees au fichier `globals.css` pour assurer des transitions fluides entre les etats ouverts et fermes des drawers.

### 3.3 Modernisation du Design System

L'ensemble du systeme de design a ete modernise pour adopter les standards visuels des applications SaaS contemporaines. Les cartes KPI ont ete ameliorees avec un padding superieur (p-5 a p-6 selon la taille d'ecran), des anneaux de tendances visuels et des effets de zoom au survol des icones. Les badges de statut ont ete redesignes avec des coins arrondis (`rounded-lg`), un espacement plus genereux (`px-2.5 py-1`) et une typographie renforcee (`font-semibold`, `tracking-wide`). Les composants `Panel`, `DataTable`, `StatsMini` et `Button` ont ete mis a jour avec des bordures douces, des ombres au survol (`hover:shadow`) et des effets d'echelle au clic (`active:scale`). Le dashboard a ete restructure en grille responsive avec des lignes de tableau plus aerees (`py-3.5`) et des tuiles d'accès rapide ameliorees.

Tableau 4 : Evolutions du Design System (v2.5 vers v2.6)

| Composant       | Avant                            | Apres                                                                              |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI Cards       | Padding basique, pas d'animation | p-5/p-6, anneaux tendances, <code>hover:scale</code>                               |
| StatusBadge     | Style par default                | <code>rounded-lg</code> , <code>font-semibold</code> , <code>tracking-wide</code>  |
| Panel/DataTable | Bordures nettes                  | Bordures douces, <code>hover:shadow</code>                                         |
| Button          | Style standard                   | <code>active:scale</code> , ombres au survol                                       |
| Dashboard       | Grille statique                  | Grille responsive, lignes aerees                                                   |
| Animations      | Aucune                           | <code>slide-in</code> , <code>fade-overlay</code> , <code>scale transitions</code> |

Le build `Next.js` combine avec `OpenNext` `Cloudflare` a ete realise avec succes, et l'application a ete deployee sur l'infrastructure `Cloudflare Workers` a l'adresse `https://admina-rh.supdgeorgyfr.workers.dev`. Cette phase a marque le passage de la version 2.5 a la version 2.6 du projet, avec une amelioration significative de l'experience utilisateur sur tous les formats d'ecran.



# Chapitre 4 : Phase 3 - Optimisations Sidebar et Onglet Paiements

## 4.1 Reorganisation des barres laterales

La troisieme phase a porte sur l'optimisation de la position des barres laterales et l'amelioration de l'onglet Paiements. La sidebar de domaine a ete deplacee a l'extreme gauche de l'ecran en passant d'un positionnement sticky a un positionnement fixed avec `left:0`. La sidebar de departement a ete decalée dynamiquement vers la droite en utilisant une variable CSS `--domain-sidebar-w` pour calculer automatiquement son decalage. Le header (breadcrumb) a ete repositionne avec un z-index superieur (`z-40` au lieu de `z-30`) pour rester visible au-dessus des deux barres laterales.

Les sept layouts de domaine (D2, D4, D5, D12, D21, D23, D24) ont ete modifies pour utiliser un `margin-left` calcule dynamiquement via la formule CSS `calc(--domain-sidebar-w + --dept-sidebar-w)`. La sidebar de domaine a ete extraite du flux flex du contenu pour eviter les conflits de mise en page. Un effet `useEffect` a ete ajoute dans chaque sidebar pour publier la largeur de la barre laterale comme variable CSS, permettant un ajustement automatique du contenu principal.

## 4.2 Onglet Paiements de niveau Shopify Analytics

L'onglet Paiements du domaine D12 a fait l'objet d'une reecriture complete pour atteindre un niveau de fonctionnalite comparable aux tableaux de bord Shopify Analytics. La nouvelle implementation comprend six indicateurs cles de performance (KPIs) disposes horizontalement de maniere compacte : montant total des paiements, montant net, frais de transaction, taux de reussite, nombre d'echecs et paiements en attente. Chaque KPI est affiche dans une carte dediee avec une mise en forme claire et des couleurs semantiques pour faciliter la lecture rapide des donnees.

Le layout a ete repense en quatre colonnes : une colonne pour les passerelles de paiement (Mobile Money, Virement bancaire, Espèces) accompagnée d'un graphique donut SVG, et trois colonnes pour le tableau principal des paiements. Une barre de recherche en temps reel permet de filtrer les paiements par nom, email ou matricule. Des filtres avances deployables offrent la possibilite de filtrer par statut et par mois, avec une fonction de reinitialisation rapide. Un systeme d'export CSV dedie a ete implemente avec un encodage BOM UTF-8 et un separateur point-virgule pour une compatibilite optimale avec les logiciels de tableur francophones. Enfin, un suivi specifique des echecs a ete mis en place avec un KPI de taux de reussite, des badges pour les paiements rejetes et une barre de progression visuelle.

Tableau 5 : Fonctionnalités de l'onglet Paiements

| Fonctionnalité       | Détail technique                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 6 KPIs compacts      | Total, Net, Frais, Taux réussite, Echecs, En attente   |
| Layout 4 colonnes    | 1 col passerelles + donut SVG, 3 col tableau principal |
| Recherche temps réel | Filtrage par nom, email, matricule                     |
| Filtres avancés      | Statut, mois, réinitialisation rapide                  |
| Export CSV           | BOM UTF-8, séparateur point-virgule                    |
| Suivi des échecs     | KPI taux, badges rejetés, barre de progression         |
| Sous-ligne employé   | Email + matricule dans chaque cellule                  |

Le build Next.js a généré 236 routes et le déploiement sur Cloudflare Workers a été réalisé avec succès. L'architecture double-sidebar a été préservée avec des variables CSS dynamiques pour gérer le collapse des barres latérales de manière fluide.

## Chapitre 5 : Phase 4 - Architecture Navigation Horizontale

### 5.1 Élimination de la double sidebar

Malgré les optimisations de la phase précédente, la double barre latérale restait un point de friction majeur pour l'expérience utilisateur. La décision a donc été prise de supprimer complètement la sidebar de département (Department1Sidebar) et de la remplacer par une barre de navigation horizontale en haut de page. Cette refonte architecturale majeure a transformé le composant department1-horizontal-nav.tsx en un élément de navigation affichant les 7 domaines sous forme d'onglets horizontaux, groupés par service avec des séparateurs visuels. Chaque onglet affiche le code du domaine (D2, D4, etc.), une icône représentative et un sous-titre descriptif. L'onglet actif est mis en surbrillance avec la couleur du service correspondant et un effet d'échelle subtile.

### 5.2 Nouvelle structure de navigation

La nouvelle barre de navigation horizontale intègre plusieurs éléments fonctionnels. À gauche, un lien vers la marque ADMINA-RH permet un retour rapide à l'accueil. Au centre, les 7 onglets de domaine sont organisés en trois groupes visuels séparés par des lignes verticales fines, chaque groupe étant associé à un service et à une couleur distincte : bleu foncé (#1a2a6c) pour le Service RH, turquoise (#0d9488) pour le Service Formation et violet (#7c3aed) pour le Service Paie. À droite, un lien vers la vue

d'ensemble du departement et une section de breadcrumbs dynamique affichent le chemin de navigation actuel. Sur mobile, la barre est remplacee par un menu deroulant compact pour preserver l'ergonomie sur les petits ecrans.

## 5.3 Adaptation des layouts et des sidebars de domaine

La suppression de la sidebar de departement a necessite la mise a jour de l'ensemble des layouts de l'application. Les sept layouts de domaine (D2, D4, D5, D12, D21, D23, D24) ont ete modifies pour supprimer l'import de DepartmentSidebar et adopter une structure plus simple avec un padding top de 5.75 rem pour compenser la hauteur de la nouvelle barre de navigation horizontale. Le layout du departement (department1-layout.tsx) a egalement ete ajuste avec le meme padding. Les sept sidebars de domaine, qui constituent desormais la seule barre laterale, ont ete repositionnees en sticky avec un top de 5.75 rem et une hauteur calculee pour occuper l'espace restant de l'ecran ( $h - [\text{calc}(100\text{vh} - 5.75\text{rem})]$ ).

Tableau 6 : Comparaison avant/apres la refonte navigationnelle

| Element                | Avant (double sidebar) | Apres (nav horizontale)           |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Navigation departement | Sidebar 260px (gauche) | Barre horizontale (haut, 5.75rem) |
| Navigation domaine     | Sidebar 240px (gauche) | Sidebar sticky unique (gauche)    |
| Espace contenu         | Reduit (500px occupes) | Optimise (1 sidebar seule)        |
| Onglets domaine        | Dans sidebar de dept   | Tabs horizontaux colores          |
| Mobile                 | 2 drawers glissants    | Menu deroulant + sidebar drawer   |
| Padding top contenu    | 6.5rem                 | 5.75rem                           |

# Chapitre 6 : Phase 5 - Correction du Probleme de Chargement Infini

## 6.1 Symptome et diagnostic

Apres le deploiement de la refonte navigationnelle, un probleme critique est apparu : les pages se rechargeaient en boucle indefiniment sans jamais afficher leur contenu complet. Le symptome se manifestait par un spinner de chargement perpetuel et une incapacite totale a naviguer dans l'application. Le diagnostic a ete realise en analysant le trafic reseau dans les outils de developpement du navigateur, revelant un nombre excessif de requetes fetch simultanees, chacune declenchant de nouvelles requetes dans un cycle infini.

## 6.2 Cause racine : mecanisme de prefetch de Next.js

L'enquete a identifie la cause racine du probleme dans le mecanisme de prefetch automatique du composant Link de Next.js. Par default, chaque composant Link visible dans le DOM envoie une requete fetch en arriere-plan pour precharger la page cible. Dans la barre de navigation horizontale, les 7 onglets de domaine plus les liens secondaires generent une dizaine de liens visibles simultanement. Avec le prefetch automatique active, cela se traduit par plus de 30 requetes fetch lancees en parallele au chargement de chaque page. Sur une infrastructure Cloudflare Workers, caracterisee par une latence plus elevee que les serveurs Node.js traditionnels, ces requetes simultanees saturent les workers et declenchent de nouvelles requetes avant que les precedentes ne soient terminees, creant un cycle infini de chargement.

## 6.3 Solution : desactivation du prefetch

La solution retenue a ete simple et efficace : desactiver le mecanisme de prefetch sur l'ensemble des composants Link de l'application en ajoutant l'attribut `prefetch={false}`. Cette modification a ete appliquee systematiquement a tous les liens de navigation : la barre horizontale (`department1-horizontal-nav.tsx`), les sept sidebars de domaine (`sidebar-d2.tsx` a `sidebar-d24.tsx`), les layouts de domaine, la page d'accueil et la page du departement. Apres cette correction, le nombre de requetes fetch au chargement initial est tombe a zero, resolvant completement le probleme de chargement infini. Les pages se chargent desormais normalement et la navigation est fluide.

Tableau 7 : Fichiers modifies pour la correction du prefetch

| Fichier modifie                | Nombre de liens corriges              |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| department1-horizontal-nav.tsx | 9 liens (7 domaines + dept + accueil) |
| sidebar-d2.tsx                 | 7 liens de modules                    |
| sidebar-d4.tsx                 | 7 liens de modules                    |
| sidebar-d5.tsx                 | 8 liens de modules                    |
| sidebar-d12.tsx                | 8 liens de modules                    |
| sidebar-d21.tsx                | 8 liens de modules                    |
| sidebar-d23.tsx                | 8 liens de modules                    |
| sidebar-d24.tsx                | 8 liens de modules                    |
| Layouts de domaine (7)         | Liens secondaires                     |
| page.tsx (accueil + dept)      | Liens de navigation                   |

Il est important de noter que cette desactivation du prefetch est specifique au contexte de deploiement sur Cloudflare Workers. Sur un serveur Node.js traditionnel, le prefetch automatique de Next.js fonctionne correctement et ameliore meme la perception de vitesse de navigation. La contrepartie de cette correction

est un léger délai au premier clic sur un lien (le temps de charger la page cible), mais ce délai est imperceptible pour l'utilisateur final et reste largement préférable au chargement infini qui rendait l'application inutilisable. Pour chaque déploiement, il est nécessaire de purger le cache en supprimant les répertoires `.next` et `.open-next` avant de rebuild, et l'utilisateur doit rafraîchir sa page avec `Ctrl+Shift+R` pour éviter les problèmes de cache navigateur.

## Chapitre 7 : Bilan et Perspectives

### 7.1 Realisations cumulees

Au terme de ces cinq phases de développement, le projet ADMINA-RH a atteint un niveau de maturité significatif. L'application compte désormais 54 modules opérationnels repartis sur 7 domaines fonctionnels, servis par une interface utilisateur moderne et responsive. L'architecture navigationnelle a évolué d'un système à double barre latérale (500 px d'espace consommé) vers une navigation horizontale fluide associée à une sidebar de domaine unique, offrant un espace de contenu considérablement élargi. Le système de design a été uniformisé avec des composants modernes, des animations fluides et une cohérence visuelle à travers tous les écrans.

*Tableau 8 : Synthèse des réalisations*

| Indicateur                      | Valeur                             |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Domaines fonctionnels           | 7 (D2, D4, D5, D12, D21, D23, D24) |
| Modules opérationnels           | 54                                 |
| Services couverts               | 3 (RH, Formation, Paie)            |
| Routes générées (dernier build) | 236                                |
| Versions du projet              | v2.5 vers v2.6+                    |
| Déploiements réussis            | 4                                  |
| URL de production               | admina-rh.supdgeorgyfr.workers.dev |
| Problèmes critiques résolus     | 3 (sidebar, UX, chargement infini) |

### 7.2 Enseignements techniques

Ce projet a mis en lumière plusieurs enseignements techniques importants pour le développement d'applications Next.js déployées sur Cloudflare Workers. Premièrement, le mécanisme de prefetch automatique de Next.js, bien que bénéfique en environnement serveur traditionnel, peut devenir un

probleme critique sur des infrastructures edge a latence elevee. Il est recommande de desactiver le prefetch par default (`prefetch={false}`) sur les applications deployees sur Cloudflare Workers, et de n'activer le prefetch que de maniere selective sur les liens les plus frequemment utilises. Deuxiemement, l'architecture navigationnelle doit etre concue en tenant compte des contraintes d'espace ecran : une double barre laterale consomme trop d'espace horizontal et doit etre evitee au profit d'alternatives comme la navigation horizontale ou les onglets.

## 7.3 Travaux ulterieurs prevus

Plusieurs axes de developpement sont prevus pour les phases suivantes du projet. Au niveau de la correction UX, sept ameliorations cibles ont ete identifiees lors du diagnostic expert, incluant l'optimisation de la lisibilite des sous-titres de domaine (passage a 15 px avec une couleur grise plus foncee), la correction de l'inconsistence de surbrillance de l'onglet D2, et d'autres ameliorations d'interface utilisateur. Au niveau des donnees, une verification des donnees Excel et une restructuration de la base de donnees SQL sont prevues pour garantir la coherence des informations affichees dans les tableaux de bord. Enfin, l'integration de NextAuth pour l'authentification et le developpement des API backend constituent les etapes majeures de la prochaine phase de production.

L'ensemble de ces travaux positionne ADMINA-RH comme une base solide pour un SIRH complet et performant. La modularite de l'architecture permet d'envisager sereinement l'ajout de nouveaux departements, domaines et modules, tandis que l'infrastructure Cloudflare Workers garantit des performances optimales et une scalabilite native pour accompagner la croissance de l'organisation.